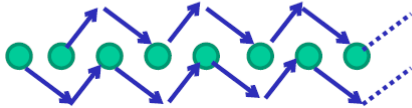




Rückblick



Giuseppe Peano (1858 – 1932):

Eine Zahlenmenge N heißt Natürliche Zahlen genau dann wenn sie folgende Eigenschaften hat:

1. 1 ist eine Natürliche Zahl.
2. Zu jeder natürlichen Zahl n gibt es genau einen Nachfolger n' .
3. Kein Element von N hat als Nachfolger die 1.
4. Kein Element ist Nachfolger zweier verschiedener Elemente von N .
5. Wenn M eine Teilmenge von N ist und die ersten beiden Axiome erfüllt sind, dann ist M gleich N .

Arithmetik



Operationen (Vertiefung)

Rechnen (Operationen):

Die Addition (vor der Axiomatisierung)

Definitionen für den
mathematischen Aufbau
(nicht für praktische Erwägungen)

Addition: Für beliebige Natürliche Zahlen n wird festgesetzt:

- 1) $n+1 := n'$ (der Nachfolger von n)
- 2) $n+(m+1) := (n+m)'$ (der Nachfolger von $n+m$); kann rekursiv
(schrittweise rückwärts) mit 1) bestimmt werden

Berechnen Sie mit der Definition:

(a) $4+3$
(b) $3+4$

Arithmetik



Operationen (Vertiefung)

Rechnen (Operationen):

Die Addition (vor der Axiomatisierung)

Definitionen für den
mathematischen Aufbau
(nicht für praktische Erwägungen)

Multiplikation: Für beliebige Natürliche Zahlen n wird festgesetzt:

- 1) $n \cdot 1 := n$ (die Multiplikation mit 1)
- 2) $n \cdot (m+1) := n \cdot m + n$ (rekursiv)

Berechnen Sie mit der Definition:

(a) $4 \cdot 3$

(b) $2 \cdot 5$

Arithmetik



Operationen (Vertiefung)

Die Abblitzation hat folgende Eigenschaften:

- i. Alle Natürlichen Zahlen können in die Abblitzation eingesetzt werden, so dass das Ergebnis auch eine natürliche Zahl ist.

Abblitzation

$$12 \uparrow 2 = (12 + 2) \cdot 2 = 28$$

Abblitzant Abblitzer Ergebnis der Abblitzation

Arithmetik



Operationen (Vertiefung)

Die Abblitzation hat folgende Eigenschaften:

- ii. Lässt man 0 zu, so können alle natürlichen Zahlen erzeugt werden, sonst alle natürlichen Zahlen.

Abblitzation

$$12 \overset{\uparrow}{\curvearrowright} 2 = (12+2) \cdot 2 = 28$$

Abblitzant Abblitzer Ergebnis der Abblitzation

Arithmetik



Operationen (Vertiefung)

Die Abblitzation hat folgende Eigenschaften:

iii. Sie ist nicht kommutativ:

Abblitzation

$$12 \uparrow 2 = (12+2) \cdot 2 = 28$$

Abblitzant Abblitzer Ergebnis der Abblitzation



Operationen (Vertiefung)

Die Abblitzation hat folgende Eigenschaften:

iv. Sie ist nicht assoziativ:

$$\begin{array}{c} \text{Abblitzation} \\ 12 \uparrow 2 = (12+2) \cdot 2 = 28 \\ \swarrow \quad \nwarrow \quad \uparrow \\ \text{Abblitzant} \quad \text{Abblitzator} \quad \text{Ergebnis der Abblitzation} \end{array}$$



Operationen (Vertiefung)

Die Abblitzation hat folgende Eigenschaften:

v. Sie hat zwei Umkehroperationen:

Abblitzation

$$12 \uparrow 2 = (12+2) \cdot 2 = 28$$

Abblitzant Abblitzer Ergebnis der Abblitzation



Eine Definition von n^m

Der neu zu definierende
Begriff

(Definiendum)

Die definierenden
Eigenschaften

(Definiens)

genau dann wenn

„neu“ meint hier: Wenn man
davon ausgeht, bisher nur
Axiome und Addition zu haben.

(logische
Verknüpfung)

Arithmetik



Erweiterung

Definieren Sie das fortgesetzte Potenzieren einer Zahl mit sich selbst als neue Operation und untersuchen Sie diese Operation.